

应用 SpringBoot 的食堂订餐管理系统设计

邱丹萍

(广东白云学院大数据与计算机学院 广州 510450)

摘要 近年来,随着高校的扩招,学生越来越多,但学校食堂的运营模式还是维持十几年前的模式,这就使得就餐难的问题日益显著。如何高效地解决学生的就餐问题是食堂需要思考的。针对这一问题,本论文使用了 SpringBoot、MyBatis、Bootstrap 框架技术,设计了高校食堂订餐管理系统。该系统为食堂的运转效率及发展创新提供了很好的数据支持。

关键词 订餐系统;效率;SpringBoot

中图分类号 TP399 DOI:10.16707/j.cnki.fjpc.2020.06.035

The Design of Canteen Ordering System Based on SpringBoot

QIU Danping

(Department of Big Data and Computer, Guangdong Baiyun College, Guangzhou, China, 510450)

Abstract In recent years, with the expansion of enrollment in colleges and universities, the number of students is increasing, and the operation mode of the school canteen is still the same of ten years ago, which makes it difficult for students to have a meal in canteen. To solve the problem, this paper uses the SpringBoot, MyBatis, Bootstrap framework technology to design the university canteen ordering system. The system provides a good data support for the operation efficiency and development innovation of the canteen.

Keywords Ordering System; Efficiency; SpringBoot

1 引言

随着互联网技术的快速发展,各行各业都开始转型,餐饮行业也在互联网的带动下慢慢地在进行转变^[1-2]。比如大家比较熟悉的美团、饿了么平台,上线之后便火速占领了一部分市场份额^[3]。而且,这些网上订餐系统大部分采用的是 O2O 的订餐模式^[4],即用户线上订餐、商家线下提供配送服务。这种订餐模式既可以满足消费者的用餐需求,又可以节约用餐时间,得到了大众的青睐。现如今,高校不断扩招,学生越来越多,学校外面的各种餐饮店品种多样,既能堂食也能提供配送服务,越来越受学生欢迎。在这种现状下,高校食堂必须转型,否则将面临被淘汰的危机,因此需要开发一套高校食堂订餐管理系统^[5]。该系统能提供学生在线点餐

的功能,学生可以根据自己第二天的课程安排,合理选择时间进行用餐。食堂也能够根据学生的订单情况,合理地采购食材。这样既节约了学生的用餐时间,也可以让学生随时拿到自己想吃的美食。对于食堂来说,也能够提升工作效率。

2 系统功能分析

高校食堂订餐管理系统主要是解决学生就餐难、食堂管理效率低的问题。根据高校市场需求,本系统根据用户群体主要分为三个模块:学生模块、食堂职工模块及管理员模块,如图 1 所示。

学生模块主要是供学生使用。学生可以根据食堂提供的菜品,进行浏览、添加和删除操作。除了这些基础信息之外,该窗口还会要求学生选择取餐时间、菜品含盐量的口味个性化定制以及支付方式

等明细。在下单完成后，页面会自动跳转到查看订单的模块页面。查看订单里面则包括查看已经点餐的订单和已经取过餐的订单，里面都有详细的订单信息，如订单号、订单菜品明细、订单含盐量、订单价格、支付方式、取餐时间以及提货码等明细。对于未领取的订单，且订单中的取餐时间是明天，满足这样条件的订单可以进行取消订单操作。而若是未领取的订单但领取时间为当日，则不可给予退餐，因为饭堂已经在早上完成了采购。对于已领取的订单，学生等用户可以对此用过餐的订单进行评价，该评价会于第二天直接反馈到饭堂端，若有任何建议可以通过此功能操作进行提交。

食堂职工模块主要是根据前一天学生的订单情况，系统自动生成采购清单，职工根据采购清单去采购菜品。同时，考虑到市场因素，实际的采购量可能和订单量会有不一致，所以在采购完成后，职工需要把实际采购的菜品、数量及单价录入系统。同时，职工还可以浏览昨日学生的用餐评价，及时调整食堂的用餐口味。

管理员模块主要是对食堂的用户及食堂的食材进行管理，主要包括学生信息管理、食堂职工信息管理、菜品信息管理、食材信息管理及用户权限管理这些功能。

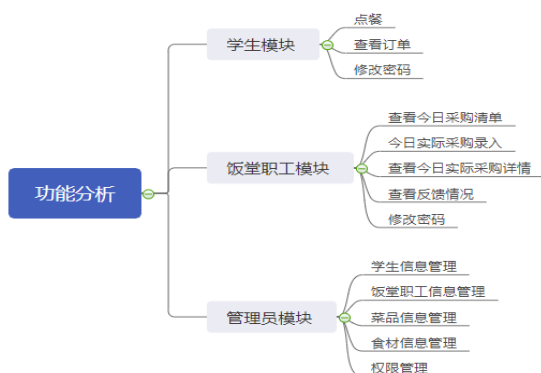


图 1 系统的功能模块划分

3 系统设计

该系统后台主要采用 SpringBoot、MyBatis 框架进行开发。其中 MyBatis 框架是一种对 JDBC 底层的轻量级封装框架，主要负责系统的数据访问层的业务，主要是根据和数据库中表对应的 xml 映射文件来实现对数据库的增删改查操作。SpringBoot 主要用来实现用户与服务器的交互，这个框架里面集合了一些库。SpringBoot 其实也是 spring4.0 以上

版本的一个升华，它简化了我们需要对 spring 进行的一系列配置，可以使开发者更加专注于业务逻辑。前端框架采用目前较常用的 Bootstrap 框架，数据库采用的是 mysql 数据库。

学生模块主要是学生登陆后，根据菜品进行下单，取餐后可以对订单进行评论。因此需要用到的表主要是：学生信息表、菜品表、订单表、反馈记录表。

食堂职工模块主要是职工登陆后根据订单信息，确定需要采购哪些菜品，采购完成后，根据实际情况，录入实际的采购信息。需要用到的表主要是：食堂职工信息表、订单子表、菜品子表、食品表、计划采购表、实际采购表。

管理员模块主要是管理系统的用户信息、用户权限设定及管理菜品信息，需要用到管理员信息表及学生模块、职工模块的相关表。

4 系统主要功能模块

高校食堂订餐管理系统主要有三个模块构成：学生模块、食堂职工模块、管理员模块。每个模块的权限及操作的界面是不一样的。学生只能登陆系统、选择第二天的食物、下单及评论食物。食堂职工只能根据订单采购食材，录入实际采购情况及查阅学生订单评价。管理员的权限是最高的，它可以指定用户权限并且可以调整菜品、食品信息。

4.1 登陆设计

登陆主要是根据用户的角色点击不同的登陆按钮进行登陆。用户在前端输入相应的用户名、密码。数据填写完整之后，首先对用户名进行验证。如果用户名为空，则提示用户不存在；如果用户名正确则再进行密码验证，将输入的密码和数据库中保存的密码进行比对，不一致则提示密码输入错误。如果密码输入正确则跳转到相应的主界面。

4.2 学生模块设计

学生用户登陆成功后，主要可以进行点餐、查看订单、修改密码。其中点餐功能是学生用户的核心功能。该界面主要参考美团外卖和饿了么这两大平台的 UI 为主，设计出一个符合用户操作习惯的点餐界面，如图 2 所示。点餐完成后在订单界面生成相应的订单，如图 3 所示。学生进入订单界面可以浏览订单，也可以取消订单；如果已经取餐完毕，可以对订单进行评论。



图 2 学生订餐界面

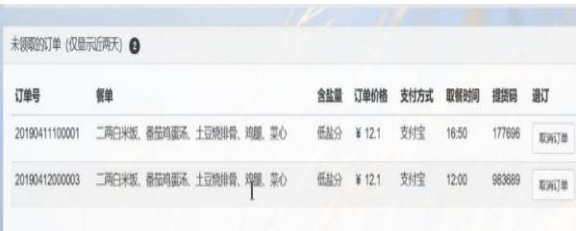


图 3 订单界面

4.3 食堂职工模块设计

食堂职工登陆成功后跳转到职工主界面，如图 4 所示。食堂职工的主要职责是查看今日采购详情，根据实际情况进行采购，并将实际采购情况录入今日实际采购界面，还可以查看昨日学生用餐反馈信息。今日采购详情界面是根据昨日所有学生用户的订餐情况统计出来的一个购买清单，里面罗列了所有需要购买的食物及重量。实际采购详情界面是根据采购清单数据，录入在市场中实际采购的食物重量及单价。在查看采购详情界面，可以查看今日需要食物、实际采购食物及今日采购花费。查看反馈界面，职工可以根据昨日取消订单的意见及已取订单的评论数据对食堂菜品做出相应的改进。

4.3 管理员模块设计

管理员作为本系统的最高管理用户，可以添加学生用户信息及食堂职工信息；还可以根据市场需求及时修改菜品口味及新增菜品或者删除不太受欢迎的菜品，如图 5 所示。



图 4 食堂职工主界面



图 5 新增菜品信息

5 结束语

高校食堂订餐管理系统采用 SpringBoot、MyBatis 框架进行开发，在功能上达到了在线订餐的效果，各个功能模块经过测试都能正常运行。这一系统能解决传统食堂排队买饭、找座难的问题，也可以根据市场及时调整菜品口味，食堂也能做出让学生满意的外卖，而且菜品更加营养健康。对食堂来说既能增加收益，也能更高效地让职工采购菜品及提供食物。

参 考 文 献

[1] 张波.移动互联网时代的商业革命.北京:机械工业出版社,2013

[2] 蒋小涵.校园外卖网上订餐系统的设计与实现.信息系统工程,2015(4):29

[3] 李志刚.美团创始人王兴创业十年.北京:北京联合出版公司,2014

[4] 马红春.O2O 电子商务模式在我国的应用现状分析.科技视界,2012(26):244-245,432

[5] 吕宇琛.SpringBoot 框架在 web 应用开发中的探讨.科技创新导报,2018,15(08):168,173